



Introducción al Protocolo OAuth 2.0

Securizando Servicios Web

Ejemplos prácticos de uso

Álvaro Alonso





Signin with Facebook



Signin with Google



Signin with Twitter

OAuth 2.0

Google accounts

heroku

facebook

twitter

github
SOCIAL CODING

Dropbox

foursquare

Linked in

Agenda

- Introducción al protocolo
 - Roles
- Arquitectura OAuth 2.0
 - Grant-types
- Hello OAuth
 - Google Accounts
- FIWARE Account
 - Securizando backends

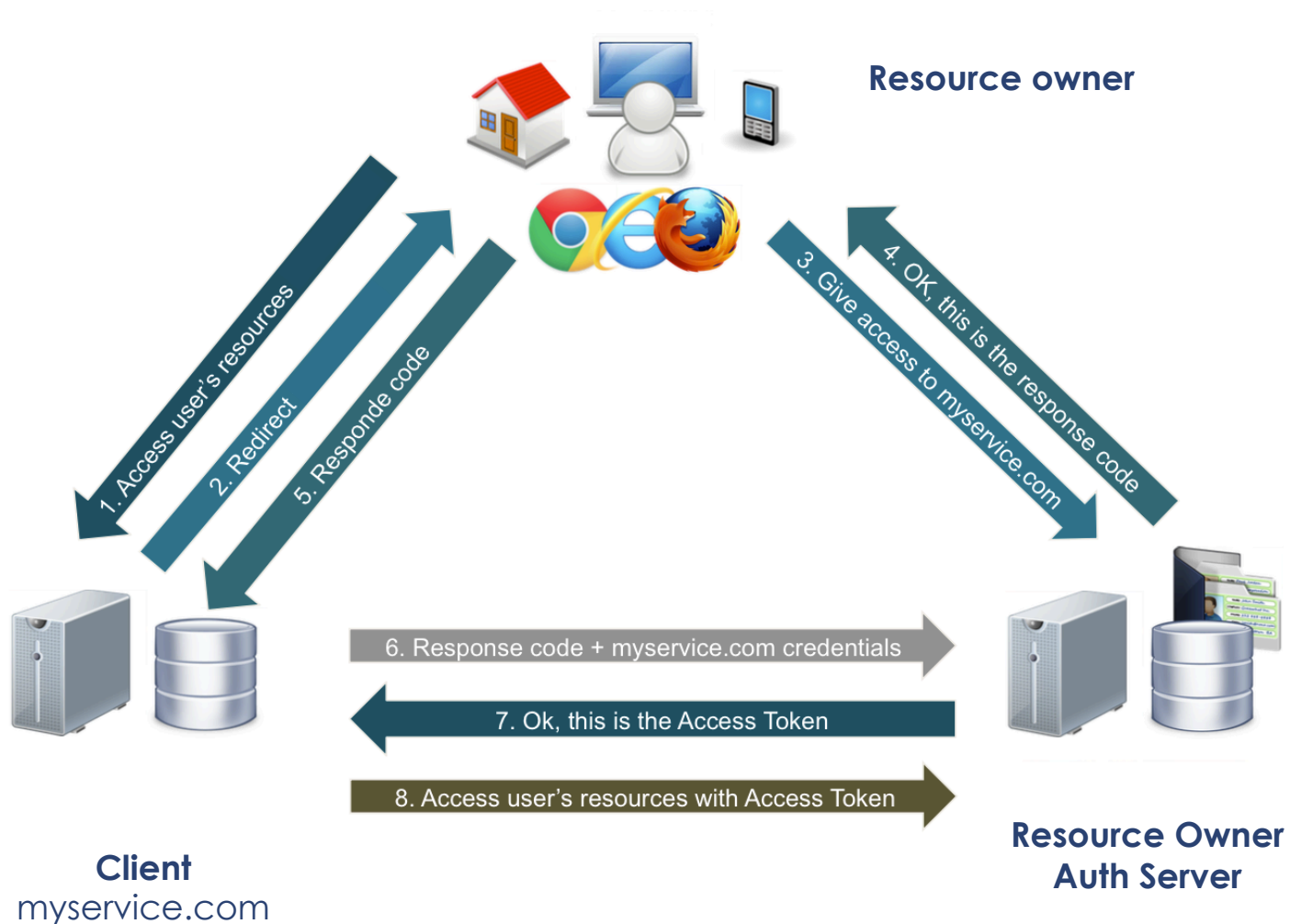
Introducción al protocolo

- Permitir a las **aplicaciones** el acceso a recursos protegidos
 - **Sin compartir credenciales**
- Las aplicaciones utilizan **access tokens**
 - Creadas por los proveedores OAuth
 - Permiten el acceso a los recursos
- Especificación diseñada para el uso con **HTTP**
- Especificación
 - <http://oauth.net/2/>
 - <http://tools.ietf.org/html/rfc6749>

- **Resource Owner**
 - Entidad capaz de permitir el acceso a los recursos protegidos
 - e.g. usuario final
- **Resource Server**
 - Servidor que aloja los recursos protegidos
- **Client**
 - Aplicación que solicita los recursos protegidos en nombre del *Resource Owner*
- **Authorization Server**
 - El servidor que provee *access tokens* al cliente

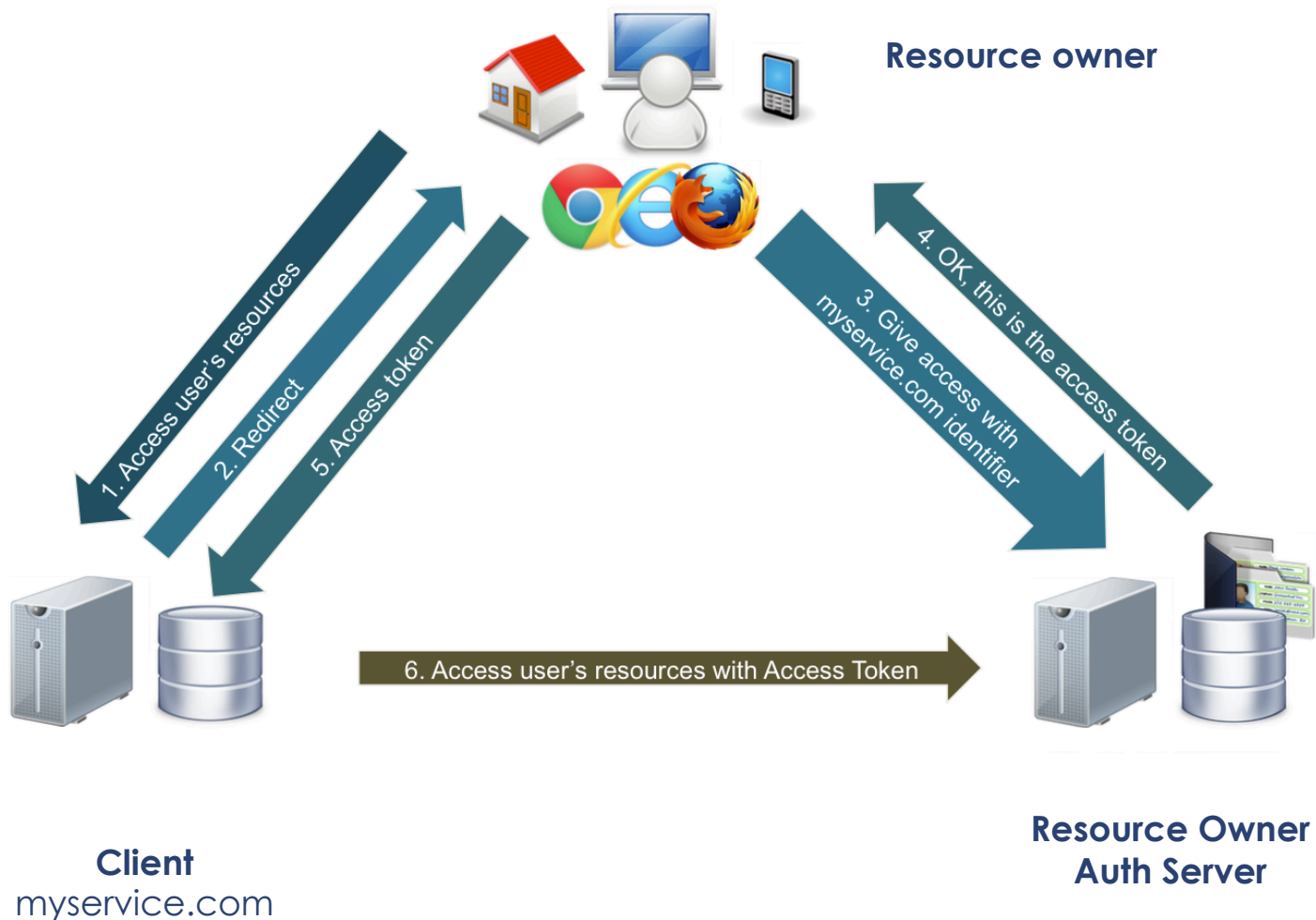
Arquitectura OAuth 2.0

Authorization Code Grant



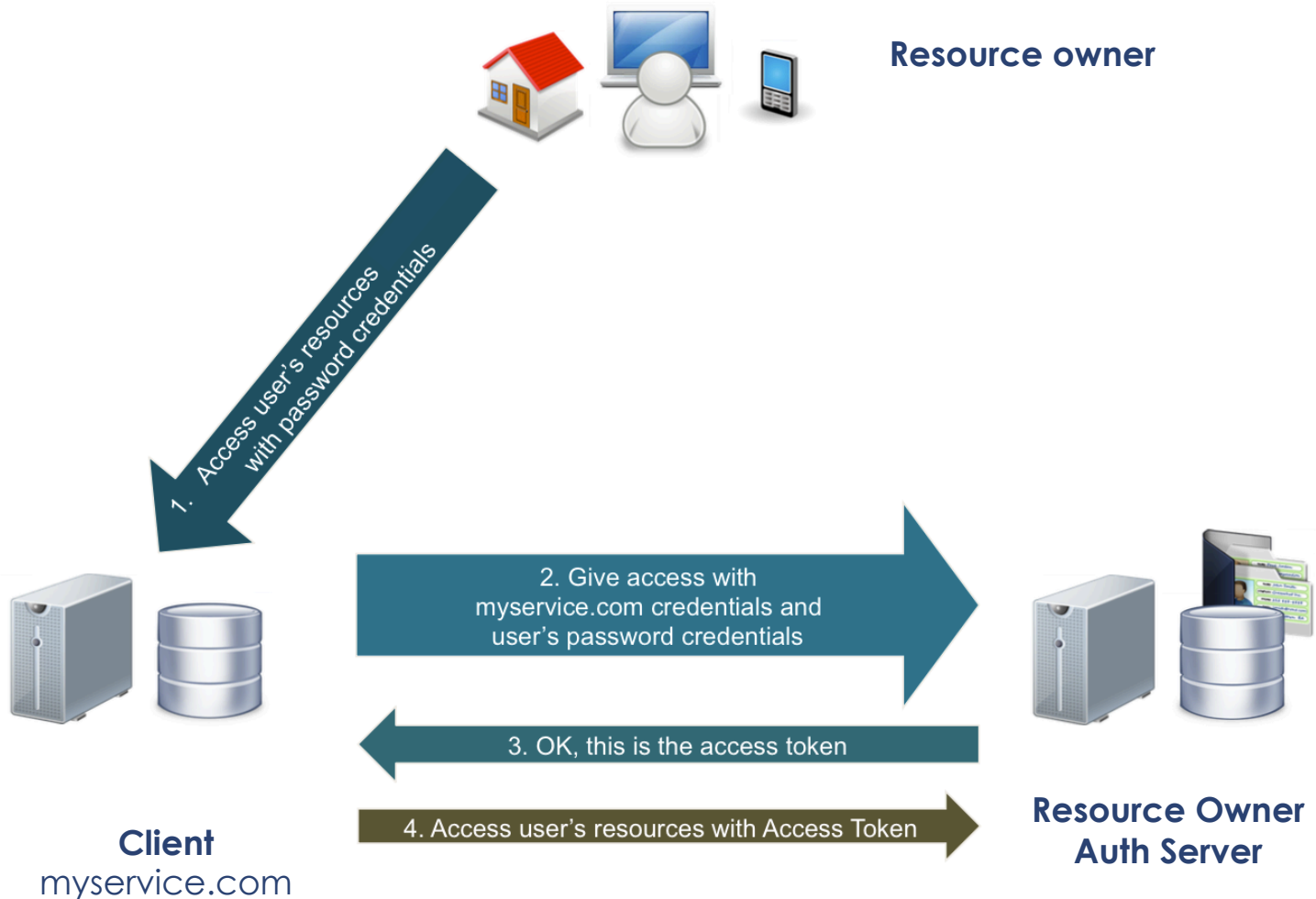
Arquitectura OAuth 2.0

Implicit Grant



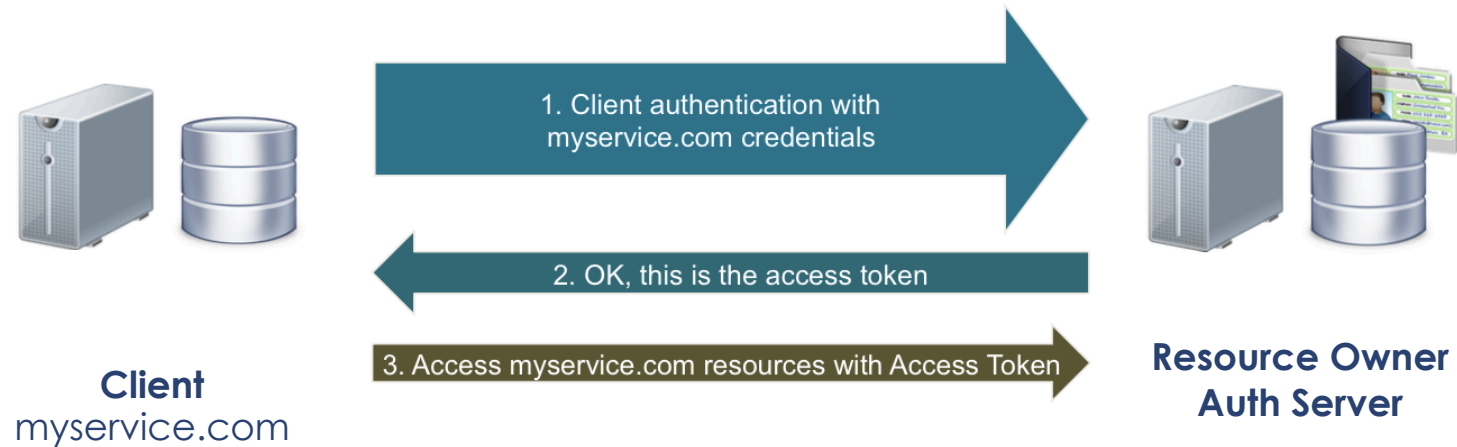
Arquitectura OAuth 2.0

Resource Owner Password
Credentials Grant



Arquitectura OAuth 2.0

Client Credentials Grant



Hello OAuth

Google Accounts

- Documentación Google Developers
 - <https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2>
- Librerías OAuth 2.0
 - <http://oauth.net/2/>
- Ejemplo básico Node.js
 - <https://github.com/aalonsog/oauth2-master>
- Google OAuth 2.0 Playground
 - <https://developers.google.com/oauthplayground/>

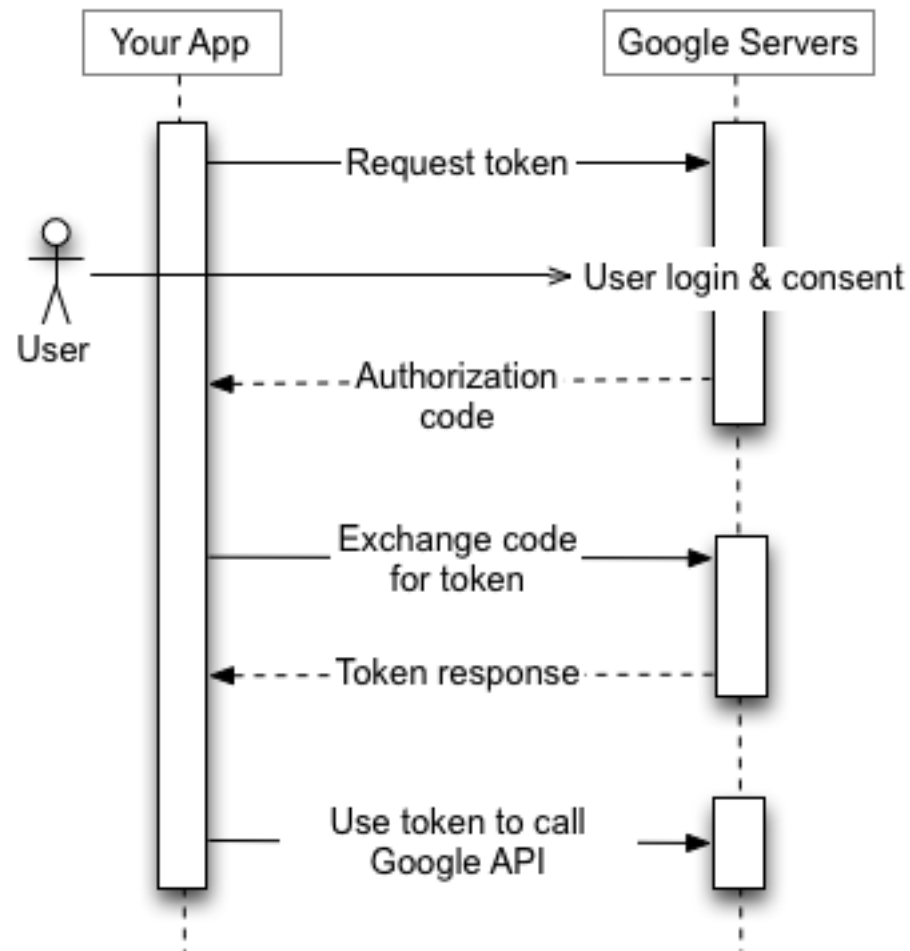
Hello OAuth

Quién es quién



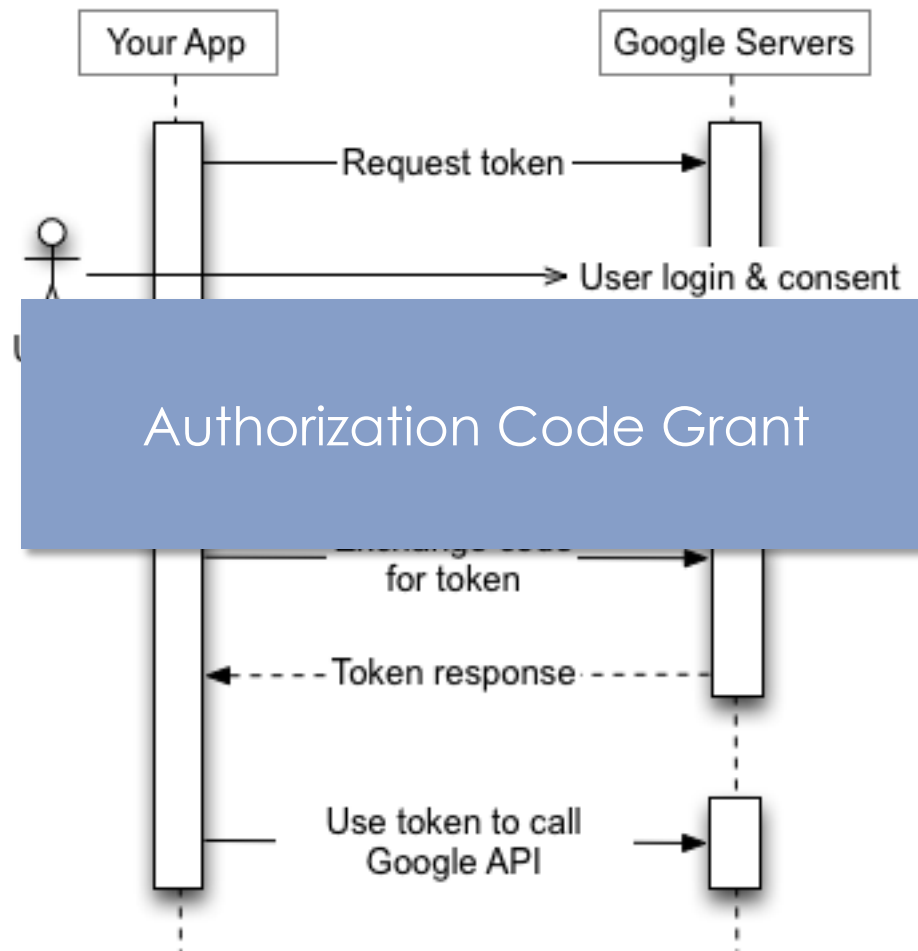
Hello OAuth

Web server applications



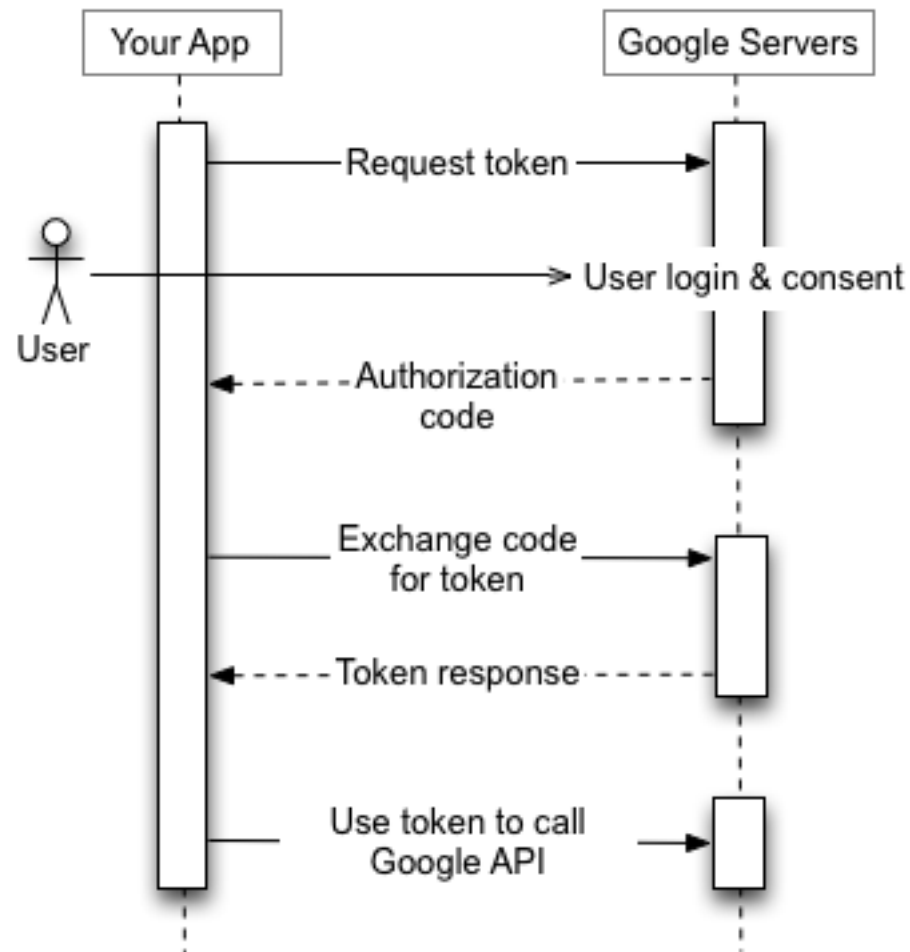
Hello OAuth

Web server applications



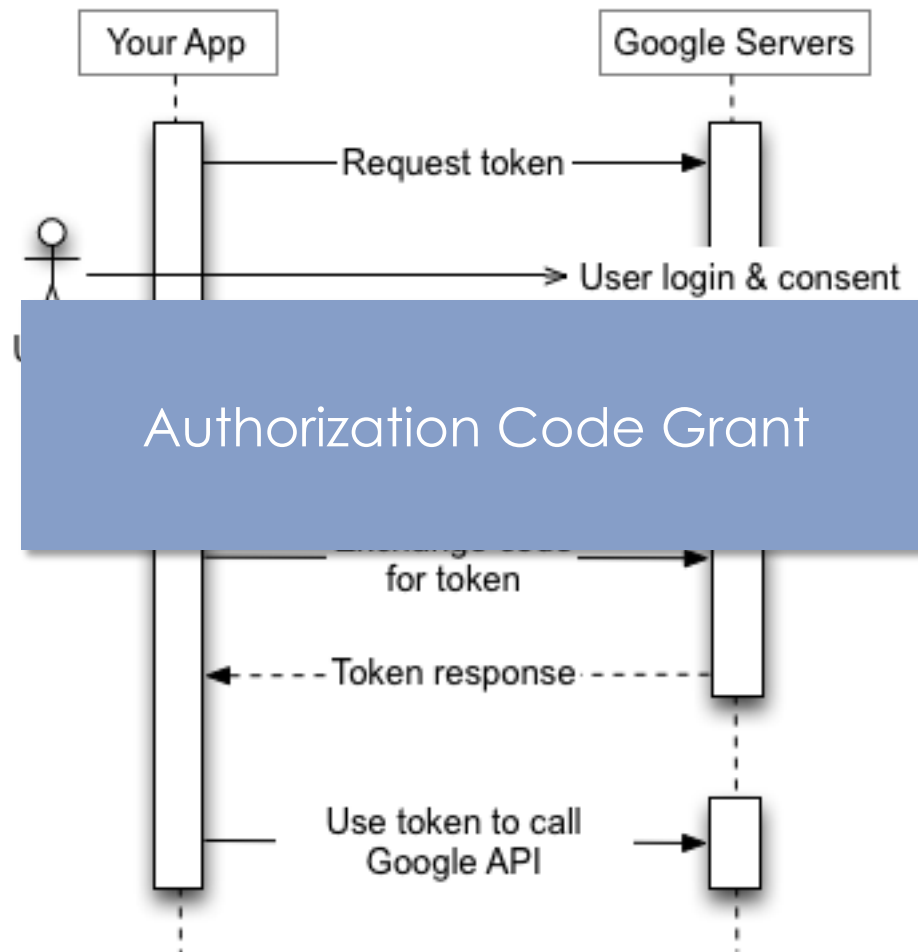
Hello OAuth

Installed applications



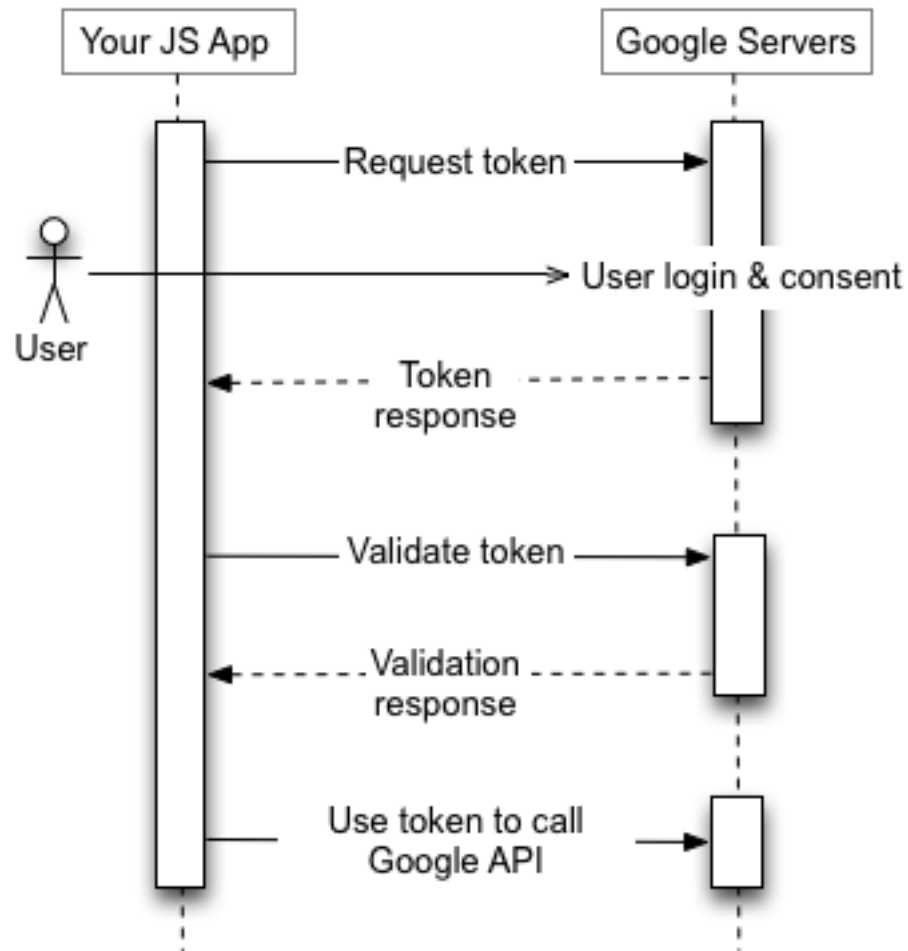
Hello OAuth

Installed applications



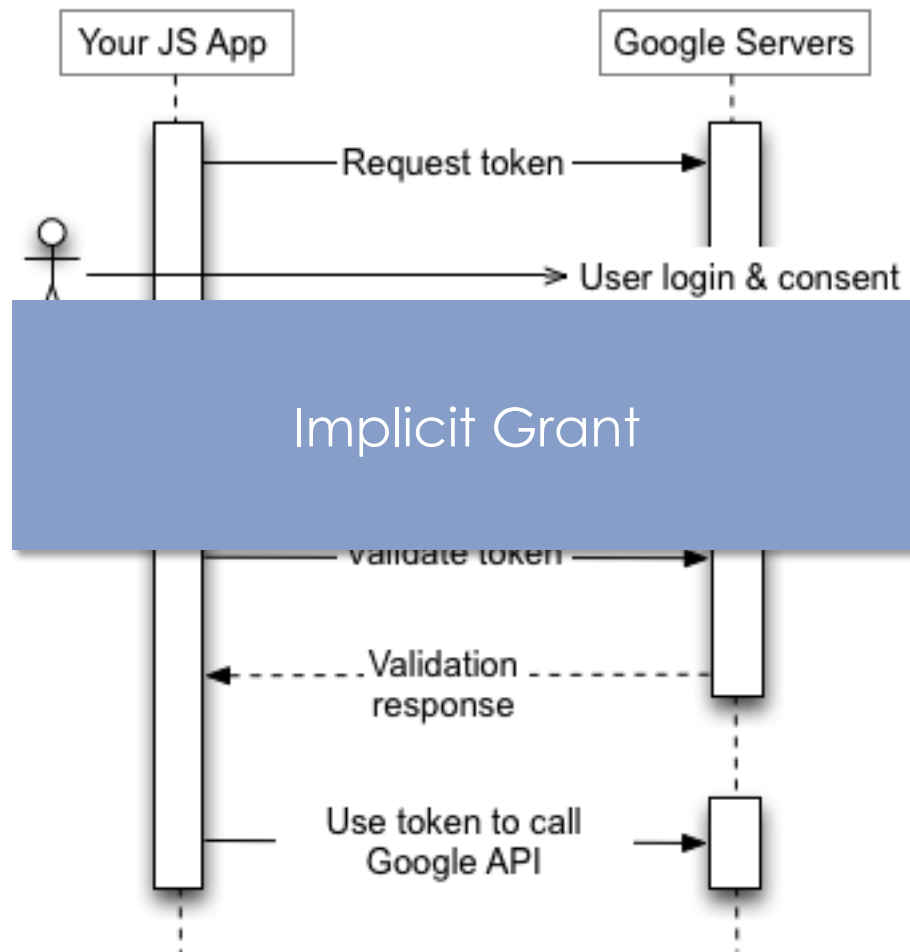
Hello OAuth

Client-side (JavaScript) applications



Hello OAuth

Client-side (JavaScript) applications



Hello OAuth

Pasos

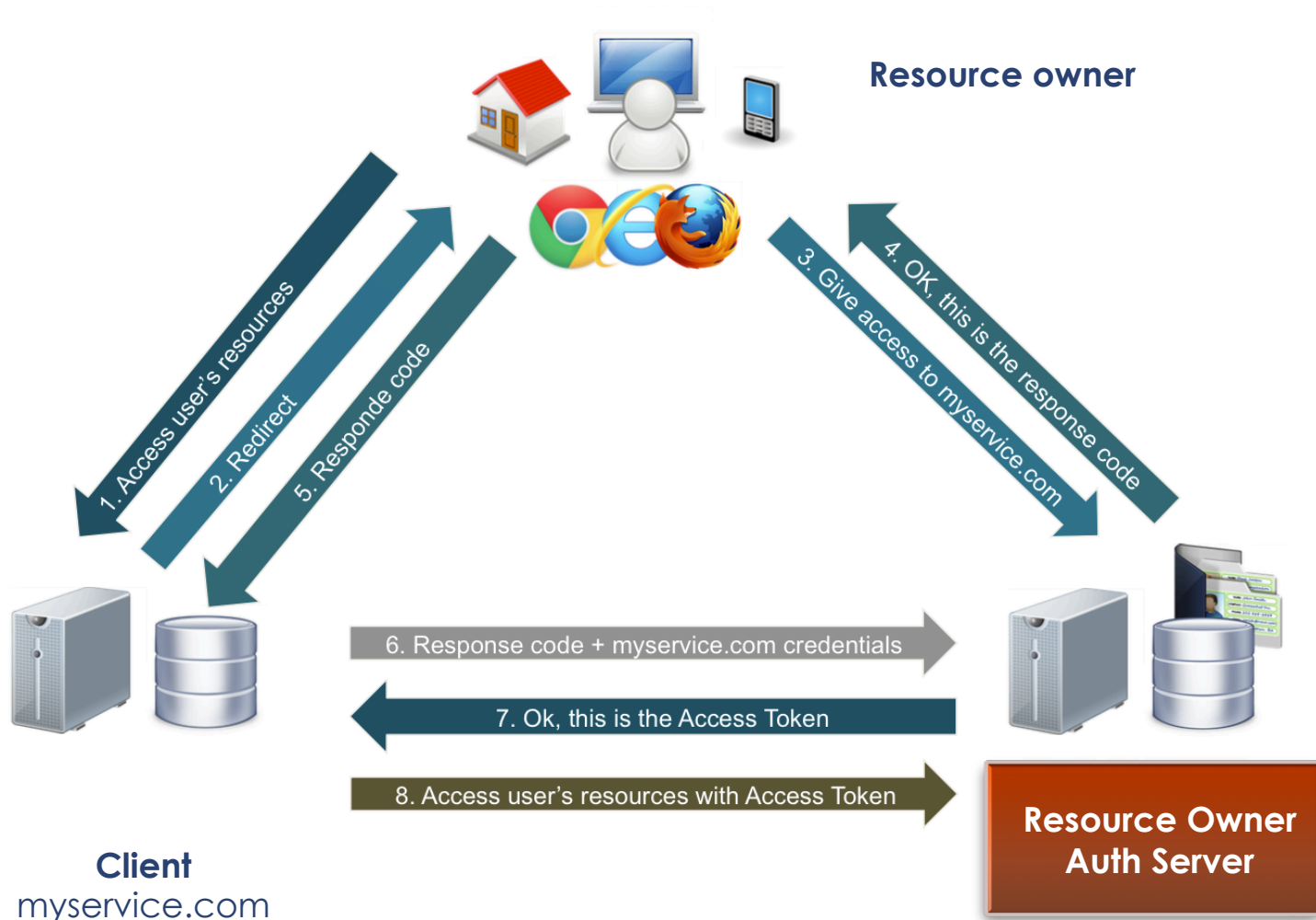
1. Tener una **cuenta** en Google Accounts
 - o Si usas Gmail ya tienes una!
2. Crear un nuevo proyecto en **Developers Console**
 - o <https://console.developers.google.com/project>
3. Obtener **credenciales** de OAuth 2.0
 - o Dependiendo del tipo de Grant Type
 - o Configurar pantalla de autorización
4. Configurar nuestra **librería** de OAuth 2.0

Hello OAuth

Demo



Pero...



- Open initiative to create a technologic ecosystem
- APIs for smart applications
 - Public and royalty-free
 - Open source reference
- FIWARE Lab
 - Non-commercial sandbox for experimentation
 - Open data published by cities
 - Distributed among several regions
- FIWARE Ops
 - Set of tools for deployment and operation
- UPM takes part in four Chapters
 - Sustainability Support Tools
 - Security
 - Cloud Hosting
 - Applications/Services and Data Delivery





FIWARE Account

Login



Signin with Facebook



Signin with Google



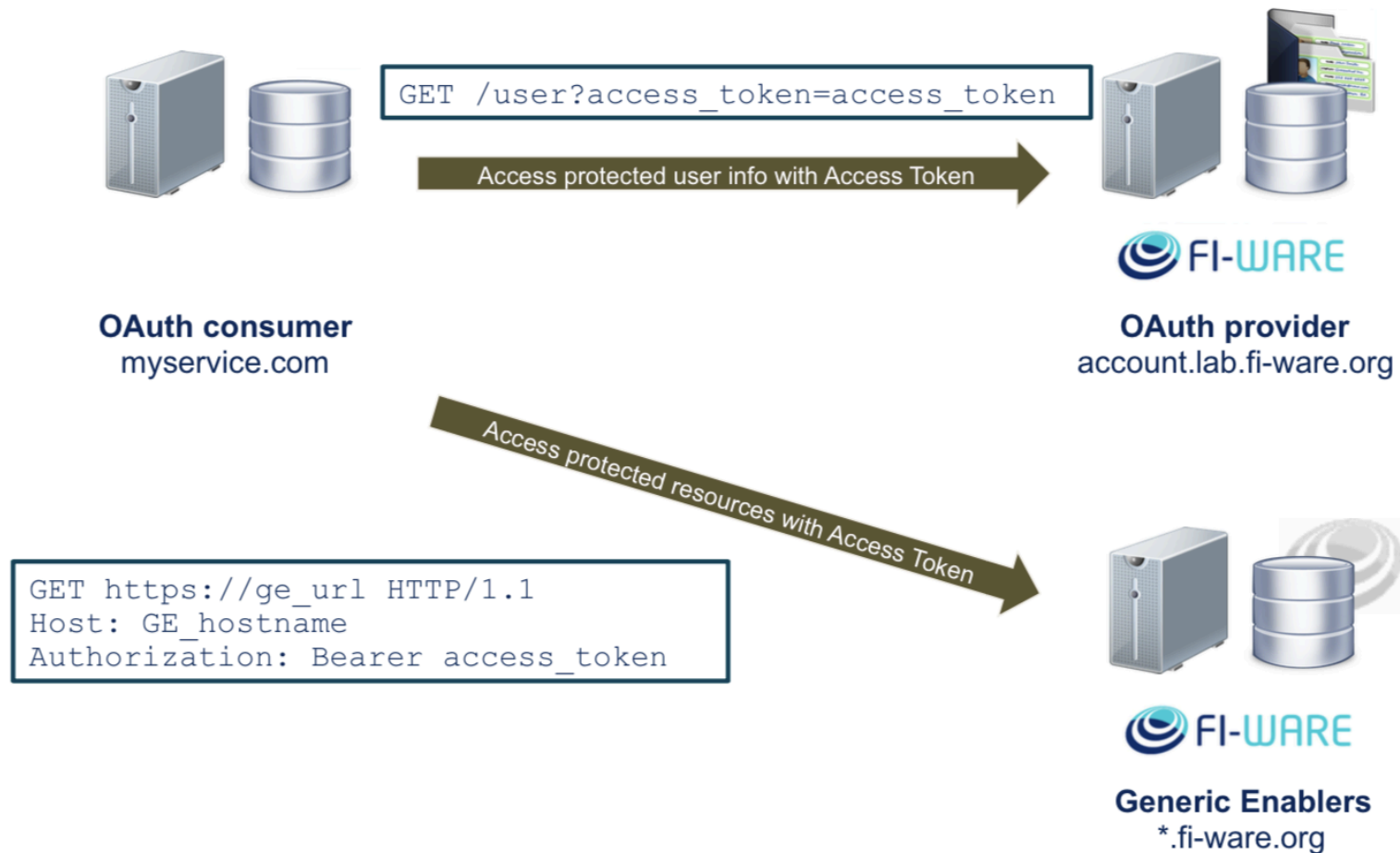
Signin with Twitter



Signin with FIWARE

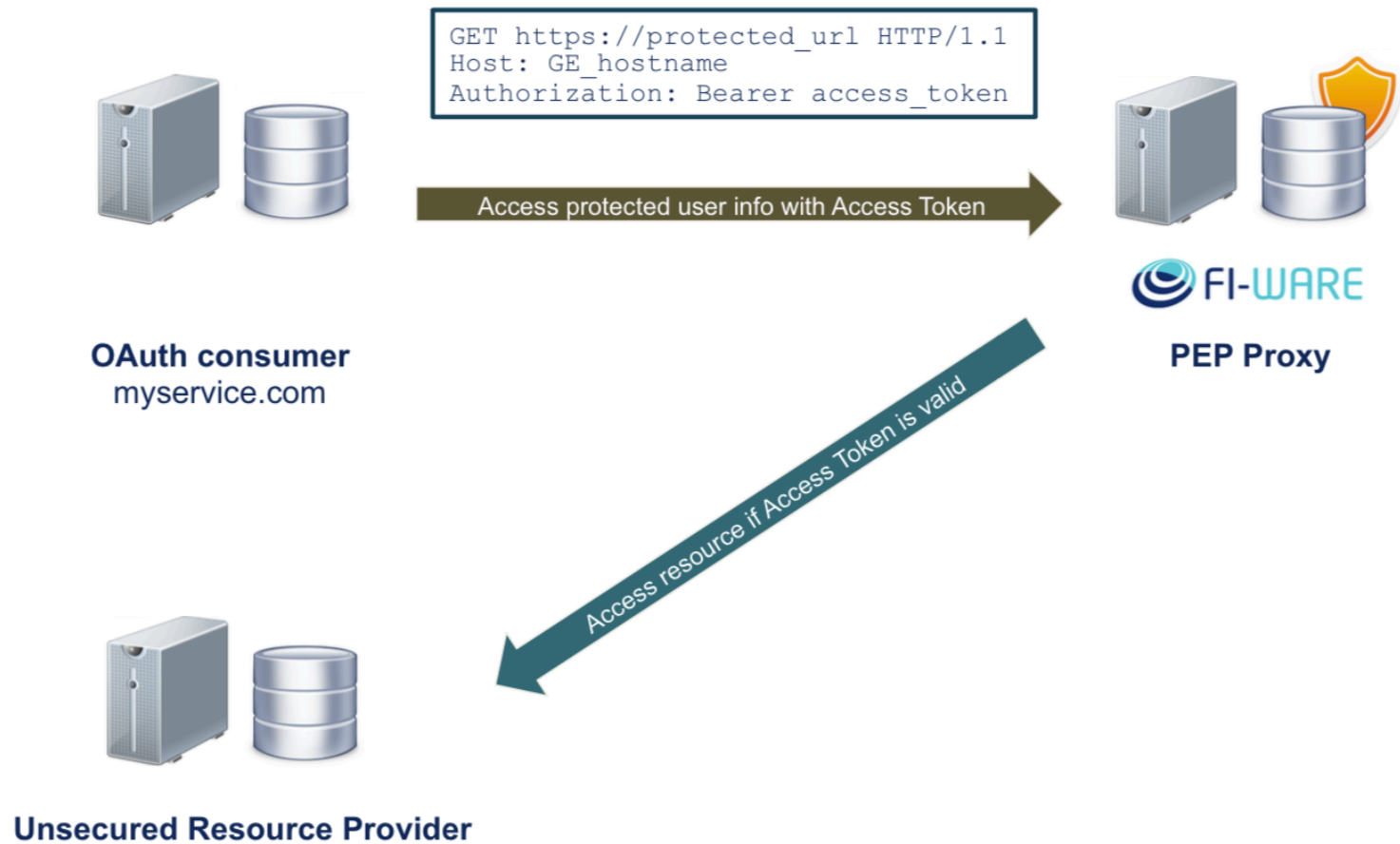
FIWARE Account

Generic Enablers



FIWARE Account

Otros backends





Introducción al Protocolo OAuth 2.0

Securizando Servicios Web

Ejemplos prácticos de uso

Álvaro Alonso